

UNIDAD DIDÁCTICA 4

ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE RESPUESTAS EN DATOS

Autor: David Roca Tauste

ÍNDICE

0. Preparación del análisis	Pág. 3
1. Cálculo de Totales	Pág. 5
2. Análisis de los Meses Clave	Pág. 6
3. Estadísticas Mensuales	Pág. 9
4. Conclusiones	Pág. 13

Enunciado del Proyecto en R: Análisis de Ventas y Gastos en una Empresa con 5 Tiendas

Descripción

Una empresa cuenta con **5 tiendas**, y se desea analizar sus ventas y gastos mensuales durante **un año (12 meses)**. Los gastos están divididos en las siguientes categorías:

- **Material**
- **Personal**
- **Publicidad**
- **Gastos eléctricos**

Deberéis desarrollar un programa en **R** que permita analizar los datos generados de manera lógica (sin valores extremadamente dispares).

Objetivos del Programa

0. Preparación del análisis

En este apartado se va a mostrar el código necesario para poder realizar los análisis solicitados.

Código:

```
## Configurar semilla para que los datos sean siempre los mismos
set.seed(123)

## Definir los nombres de las tiendas y los meses
tiendas <- c("Tienda Sevilla", "Tienda Barcelona", "Tienda Valencia", "Tienda Baleares", "Tienda Santiago")
meses <- month.name

## Generar datos aleatorios dentro de los rangos especificados
cantidad_datos_necesarios <- length(meses) * length(tiendas)

ingresos <- matrix(sample(50000:150000, cantidad_datos_necesarios, replace = TRUE),
  nrow = length(tiendas), ncol = length(meses), dimnames = list(tiendas, meses))
gastos_material <- matrix(sample(5000:20000, cantidad_datos_necesarios, replace = TRUE),
  nrow = length(tiendas), ncol = length(meses))
gastos_personal <- matrix(sample(20000:50000, cantidad_datos_necesarios, replace = TRUE),
  nrow = length(tiendas), ncol = length(meses))
gastos_publicidad <- matrix(sample(3000:10000, cantidad_datos_necesarios, replace = TRUE),
  nrow = length(tiendas), ncol = length(meses))
gastos_electricos <- matrix(sample(2000:7000, cantidad_datos_necesarios, replace = TRUE),
  nrow = length(tiendas), ncol = length(meses))
```

```
total_gastos <- gastos_material + gastos_personal + gastos_publicidad +  
gastos_electricos  
beneficio <- ingresos - total_gastos
```

Explicación:

Este código genera datos aleatorios para simular los ingresos, gastos y beneficios de varias tiendas a lo largo de un año. A continuación, se explica de manera más detallada:

1. **Configurar la semilla aleatoria "set.seed(123)":** para garantizar que los valores aleatorios generados sean siempre los mismos en cada ejecución.
2. **Definir los nombres de tiendas y meses:**
 - Tiendas: vector con los nombres de cinco tiendas.
 - Meses: vector con los nombres de los doce meses del año.
3. **Calcular la cantidad de datos necesarios:** se multiplica la cantidad de meses por la cantidad de tiendas para determinar cuántos valores aleatorios se necesitan.
4. **Generación de datos aleatorios**

Se crean matrices de valores aleatorios con dimensiones nrow = 5 (tiendas) y ncol = 12 (meses), con los siguientes rangos:

 - ingresos: entre 50.000 y 150.000.
 - gastos_material: entre 5.000 y 20.000.
 - gastos_personal: entre 20.000 y 50.000.
 - gastos_publicidad: entre 3.000 y 10.000.
 - gastos_electricos: entre 2.000 y 7.000.
5. **Cálculo de gastos totales y beneficios**
 - total_gastos: suma de todos los gastos de cada tienda en cada mes.
 - beneficio: diferencia entre los ingresos y los gastos totales.

1. Cálculo de Totales

A nivel global (sumando todas las tiendas):

- Total de ingresos mensuales.
- Total de cada tipo de gasto mensual.
- Beneficio mensual total (**beneficio = ingresos - gastos**).

A nivel de cada tienda:

- Ingresos mensuales de cada tienda.
- Total de cada tipo de gasto mensual por tienda.
- Beneficio mensual por tienda.

Código:

```
## 1. Cálculo de totales globales y de cada tienda
print("1. CALCULO DE TOTALES:")
# A nivel global
total_ingresos_global <- colSums(ingresos)
total_gastos_global <- colSums(total_gastos)
total_beneficio_global <- colSums(beneficio)

print("Ingresos totales por mes:")
print(total_ingresos_global)
print("Gastos totales por mes:")
print(total_gastos_global)
print("Beneficio total por mes:")
print(total_beneficio_global)

# A nivel de cada tienda
total_ingresos_tienda <- rowSums(ingresos)
total_gastos_tienda <- rowSums(total_gastos)
total_beneficio_tienda <- rowSums(beneficio)

print("Ingresos totales por tienda:")
print(total_ingresos_tienda)
print("Gastos totales por tienda:")
print(total_gastos_tienda)
print("Beneficio total por tienda:")
print(total_beneficio_tienda)
```

Explicación código:

- **"colSums"**: realiza una suma de todas las columnas de la variable seleccionada.
- **"rowSums"**: realiza una suma de todas las filas de la variable seleccionada.

Salida:

Salida del programa

```
[1] "1. CALCULO DE TOTALES:"
[1] "Ingresos totales por mes:"
  January February   March   April   May   June   July   August
  487685   537843   481935   421687   512333   451190   482976   512544
September October November December
  440143   385696   631011   475561
[1] "Gastos totales por mes:"
[1] 291357 292485 305583 265491 314419 273420 322733 305414 287210 260762
[11] 294895 288083
[1] "Beneficio total por mes:"
  January February   March   April   May   June   July   August
  196328   245358   176352   156196   197914   177770   160243   207130
September October November December
  152933   124934   336116   187478
[1] "Ingresos totales por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
        1060807         1240292         1131260         1129857
Tienda Santiago
        1258388
[1] "Gastos totales por tienda:"
[1] 698505 706114 681292 726478 689463
[1] "Beneficio total por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
        362302         534178         449968         403379
Tienda Santiago
        568925
```

2. Análisis de los Meses Clave

A nivel global:

- Mes con **mayores ingresos** y mes con **menores ingresos**.
- Mes con **mayor beneficio** y mes con **menor beneficio**.

A nivel de cada tienda:

- Mes con **mayores ingresos** y mes con **menores ingresos** por tienda.
- Mes con **mayor beneficio** y mes con **menor beneficio** por tienda.

Código:

```
## 2. Análisis de los meses clave
print("2. ANALISIS DE LOS MESES CLAVE:")
# A nivel global
mes_mayores_ingresos <- names(which.max(total_ingresos_global))
mes_menores_ingresos <- names(which.min(total_ingresos_global))
mes_mayor_beneficio <- names(which.max(total_beneficio_global))
mes_menor_beneficio <- names(which.min(total_beneficio_global))

print("Mes con mayores ingresos:")
print(mes_mayores_ingresos)
print("Mes con menores ingresos:")
print(mes_menores_ingresos)
print("Mes con mayor beneficio:")
print(mes_mayor_beneficio)
print("Mes con menor beneficio:")
print(mes_menor_beneficio)

# A nivel de cada tienda
mes_mayores_ingresos_tienda <- apply(ingresos, 1, function(ingreso)
names(which.max(ingreso)))
mes_menores_ingresos_tienda <- apply(ingresos, 1, function(ingreso)
names(which.min(ingreso)))
mes_mayor_beneficio_tienda <- apply(beneficio, 1, function(beneficio)
names(which.max(beneficio)))
mes_menor_beneficio_tienda <- apply(beneficio, 1, function(beneficio)
names(which.min(beneficio)))

print("Mes con mayores ingresos por tienda:")
print(mes_mayores_ingresos_tienda)
print("Mes con menores ingresos por tienda:")
print(mes_menores_ingresos_tienda)
print("Mes con mayor beneficio por tienda:")
print(mes_mayor_beneficio_tienda)
print("Mes con menor beneficio por tienda:")
print(mes_menor_beneficio_tienda)
```

Explicación código:

- **"names"**: obtiene el nombre de la columna.
- **"which.max"**: obtiene el valor máximo de la fila.
- **"which.min"**: obtiene el valor mínimo de la fila.
- **"apply(ingresos, 1, function(ingreso) ...)"**: aplica una función a cada fila (1 para filas y 2 para columnas).

Salida:

Salida del programa

```
[1] "2. ANALISIS DE LOS MESES CLAVE:"
[1] "Mes con mayores ingresos:"
[1] "November"
[1] "Mes con menores ingresos:"
[1] "October"
[1] "Mes con mayor beneficio:"
[1] "November"
[1] "Mes con menor beneficio:"
[1] "October"
[1] "Mes con mayores ingresos por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
    "December"      "May"          "November"      "March"
Tienda Santiago
    "January"
[1] "Mes con menores ingresos por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
    "July"        "July"          "January"      "April"
Tienda Santiago
    "August"
[1] "Mes con mayor beneficio por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
    "December"      "May"          "April"        "March"
Tienda Santiago
    "January"
[1] "Mes con menor beneficio por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
    "July"        "April"          "May"          "October"
Tienda Santiago
    "March"
```


3. Estadísticas Mensuales

A nivel global:

- **Media, mediana, moda y desviación típica** de los ingresos mensuales.
- **Media, mediana, moda y desviación típica** del beneficio mensual.

A nivel de cada tienda:

- **Media, mediana, moda y desviación típica** de los ingresos por tienda.
- **Media, mediana, moda y desviación típica** del beneficio por tienda.

Código:

```
## 3. Estadísticas mensuales
print("3. ESTADISTICAS MENSUALES:")
# A nivel global
ingresos_media <- mean(total_ingresos_global)
ingresos_mediana <- median(total_ingresos_global)
ingresos_moda <- as.numeric(names(which.max(table(total_ingresos_global))))
ingresos_desviacion <- sd(total_ingresos_global)

beneficio_media <- mean(total_beneficio_global)
beneficio_mediana <- median(total_beneficio_global)
beneficio_moda <- as.numeric(names(which.max(table(total_beneficio_global))))
beneficio_desviacion <- sd(total_beneficio_global)

print("Media de los ingresos mensuales:")
print(ingresos_media)
print("Mediana de los ingresos mensuales:")
print(ingresos_mediana)
print("Moda de los ingresos mensuales:")
print(ingresos_moda)
print("Desviacion tipica de los ingresos mensuales:")
print(ingresos_desviacion)

print("Media del beneficio mensual:")
print(beneficio_media)
print("Mediana del beneficio mensual:")
print(beneficio_mediana)
print("Moda del beneficio mensual:")
print(beneficio_moda)
print("Desviacion tipica del beneficio mensual:")
print(beneficio_desviacion)

# A nivel de cada tienda
ingresos_media_tienda <- rowMeans(ingresos)
ingresos_mediana_tienda <- apply(ingresos, 1, median)
```

```
ingresos_moda_tienda <- apply(ingresos, 1, function(ingreso)
names(which.max(table(ingreso))))
ingresos_desviacion_tienda <- apply(ingresos, 1, sd)

beneficio_media_tienda <- rowMeans(beneficio)
beneficio_mediana_tienda <- apply(beneficio, 1, median)
beneficio_moda_tienda <- apply(beneficio, 1, function(beneficio)
names(which.max(table(beneficio))))
beneficio_desviacion_tienda <- apply(beneficio, 1, sd)

print("Media de los ingresos mensuales por tienda:")
print(ingresos_media_tienda)
print("Mediana de los ingresos mensuales por tienda:")
print(ingresos_mediana_tienda)
print("Moda de los ingresos mensuales por tienda:")
print(ingresos_moda_tienda)
print("Desviacion tipica de los ingresos mensuales por tienda:")
print(ingresos_desviacion_tienda)

print("Media del beneficio mensual por tienda:")
print(beneficio_media_tienda)
print("Mediana del beneficio mensual por tienda:")
print(beneficio_mediana_tienda)
print("Moda del beneficio mensual por tienda:")
print(beneficio_moda_tienda)
print("Desviacion tipica del beneficio mensual por tienda:")
print(beneficio_desviacion_tienda)
```

Explicación código:

- **"mean()"**: calcula la media.
- **"median()"**: calcula la mediana.
- **"sd()"**: calcula la desviación estándar.
- **"as.numeric(names(which.max(table(...))))"**: calcula la moda utilizando **"table()"** para contar las repeticiones de cada valor y **"which.max()"** para encontrar el valor más repetido. Luego convierte el resultado en un número utilizando **"as.numeric()"**.

Salida:

Salida del programa

```
[1] "3. ESTADISTICAS MENSUALES:"
[1] "Media de los ingresos mensuales:"
[1] 485050.3
[1] "Mediana de los ingresos mensuales:"
[1] 482455.5
[1] "Moda de los ingresos mensuales:"
[1] 385696
[1] "Desviacion tipica de los ingresos mensuales:"
[1] 62342.32
[1] "Media del beneficio mensual:"
[1] 193229.3
[1] "Mediana del beneficio mensual:"
[1] 182624
[1] "Moda del beneficio mensual:"
[1] 124934
[1] "Desviacion tipica del beneficio mensual:"
[1] 54492.12
[1] "Media de los ingresos mensuales por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
      88400.58      103357.67      94271.67      94154.75
Tienda Santiago
      104865.67
[1] "Mediana de los ingresos mensuales por tienda:"
  Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
      92592.0      108501.0      91467.5      90789.5
```

```
Tienda Santiago
105467.5
[1] "Moda de los ingresos mensuales por tienda:"
Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
"50040"        "64425"        "52985"        "59096"
Tienda Santiago
"56133"
[1] "Desviacion tipica de los ingresos mensuales por tienda:"
Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
29261.40       26252.67       29219.29       33091.88
Tienda Santiago
33260.11
[1] "Media del beneficio mensual por tienda:"
Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
30191.83       44514.83       37497.33       33614.92
Tienda Santiago
47410.42
[1] "Mediana del beneficio mensual por tienda:"
Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
24107.0       44621.5       36223.0       30669.0
Tienda Santiago
57078.5
[1] "Moda del beneficio mensual por tienda:"
Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
"-13163"      "6977"        "-3298"        "-5479"

Tienda Santiago
"-8570"
[1] "Desviacion tipica del beneficio mensual por tienda:"
Tienda Sevilla Tienda Barcelona Tienda Valencia Tienda Baleares
27409.67       26060.53       32157.67       33921.13
Tienda Santiago
32418.72
```

4. Conclusiones

1. Conclusiones extraídas de cada análisis

Cálculo de Totales (Ingresos, Gastos y Beneficio)

- Los **ingresos totales mensuales** varían entre 385.696€ (octubre, el menor) y 631.011€ (noviembre, el mayor).
- Los **gastos mensuales** varían entre 260.762 € y 322.733 €, lo que indica que los gastos también van variando a lo largo del año.
- El **beneficio total** por mes varía entre 124.934€ (octubre) y 336.116€ (noviembre), por lo tanto, octubre es el mes con peor rendimiento y noviembre el de mejor rendimiento.

Análisis de Meses Clave

- Noviembre es el mes con **mayores ingresos y beneficios**, lo que indica un aumento de la demanda en este mes.
- Octubre es el mes con **menores ingresos y beneficios**.
- A nivel de tienda, cada una presenta su propio mes de mayor y menor rendimiento, lo que puede estar relacionado con la ubicación o con estrategias comerciales distintas.

Estadísticas Mensuales

- La **media** de **ingresos** mensuales es de 485.050'3€, con una **mediana** de 482.455'5€ y una **moda** de 385.696€. La **desviación estándar** no es muy alta (62.342'32€), lo que indica estabilidad en los ingresos.
- El **beneficio** mensual tiene una **media** de 193.229'3€, una **mediana** de 182.624€ y una **moda** de 124.934€. Sin embargo, en este caso, la **desviación estándar** (54.492'12€) es más elevada (respecto a los beneficios).

2. Comparación de los resultados entre tiendas y determinación de tiendas con el mejor rendimiento

Ingresos totales

- La tienda con **mayores ingresos** anuales es Santiago (1.258.388€), seguida de Barcelona (1.240.292€).
- La tienda con **menores ingresos** es Sevilla (1.060.807€).

Beneficio total

- La tienda con **mayor beneficio** es Santiago (568.925€), seguida de Barcelona (534.178€).
- La tienda con **menor beneficio** es Sevilla (362.302€), lo que sugiere que, aunque genera ingresos, sus gastos son altos.

Desviación estándar y estabilidad

- Santiago y Barcelona tienen los ingresos y beneficios más altos con **desviaciones estándar bajas**, lo que indica estabilidad en su rendimiento.
- Baleares y Valencia tienen las **desviaciones estándar** más **altas**, lo que indica una menor estabilidad en sus beneficios e ingresos.

3. Identificación de patrones y tendencias

Tendencias globales

1. **Estacionalidad**: noviembre es el mes con mayor rendimiento y octubre el mes con menor rendimiento.
2. **Fluctuaciones de gastos**: los gastos no son constantes y pueden afectar a la rentabilidad mensual de las tiendas.

Patrones por tienda

- Las tiendas con **mejor rendimiento** (Santiago y Barcelona) muestran una mayor estabilidad en sus ingresos y márgenes de beneficio más altos.
- Las tiendas con **mayor variabilidad en ingresos y beneficios** (Valencia y Baleares) podrían tener una demanda más inestable o sufrir gastos operativos más elevados.
- Sevilla tiene los **ingresos más bajos y el beneficio más reducido**, lo que indica que su margen de rentabilidad podría mejorar, ya sea optimizando los gastos o las estrategias de venta.